

C. F. Gauss
Theoria residuorum biquadraticorum. Commentatio secunda
Articuli 66–76

Art. 66

Pro numero -3 distinctionem inter modulus primi generis et secundi omittimus, quum eventus doceat, illam hic superfluam esse. Respondet itaque

character	modulis
0	$-1 + 6i, -1 - 6i, -7, -5 + 6i, -5 - 6i, -11, 11 + 6i, 11 - 6i$
1	$-1 - 2i, 1 - 4i, -5 + 2i, 5 + 4i, 7 + 2i, 5 - 8i, -1 + 10i, -7 - 8i, -11 - 4i, 7 - 10i$
2	$3 + 2i, 3 - 2i, -3 + 8i, -3 - 8i, 9 + 4i, 3 + 10i, 3 - 10i$
3	$-1 + 2i, 1 + 4i, -5 - 2i, 5 - 4i, 7 - 2i, 5 + 8i, -1 - 10i, -7 + 8i, -11 + 4i, 7 + 10i$

Revocatis his modulis ad residua minima secundum modulum 3, videmus, eos, quibus respondet character 0, esse partim $\equiv 1$, partim $\equiv -1$; eos, quorum character est 1, fieri vel $\equiv 1 - i$, vel $\equiv -1 + i$; eos, quorum character est 2, fieri vel $\equiv i$, vel $\equiv -i$; denique eos, quibus competit character 3, esse vel $\equiv 1 + i$, vel $\equiv -1 - i$. Ex hac itaque inductione colligimus, characterem numeri -3 pro modulo, qui est numerus primus inter associatos primarius, identicum esse cum characterem huius ipsius numeri, dum 3, sive, quod eodem redit, -3 tamquam modulus consideratur.

Art. 67

Simili inductione circa alios numeros primos instituta, invenimus, numeros $3 \pm 2i, -1 \pm 6i, 7 \pm 2i, -5 \pm 6i$ etc. suppeditare theoremata ei similia, ad quod in art. 65 respectu numeri $-1 + 2i$ pervenimus; contra numeros $1 \pm 4i, 5 \pm 4i, -3 \pm 8i, 5 \pm 8i, 9 \pm 4i$ etc. perinde se habere ut numerum -3 .

Inductio itaque perducit ad elegantissimum theorema, quod ad instar theoriae residuorum quadraticorum in arithmetica numerorum realium *Theorema fundamentale theoriae residuorum biquadraticorum* nuncupare liceat, scilicet:

Denotantibus $a + bi, a' + b'i$ numeros primos diversos inter associatos suos primarios, i.e. secundum modulum $2 + 2i$ unitati congruos, character biquadraticus numeri $a + bi$ respectu moduli $a' + b'i$ identicus erit cum characterem numeri $a' + b'i$ respectu moduli $a + bi$, si vel uterque numerorum $a + bi, a' + b'i$, vel alteruter saltem, ad primum genus refertur, i.e. secundum modulum 4 unitati congruus est: contra characteres illi duabus unitatibus inter se different, si neuter numerorum $a + bi, a' + b'i$ ad primum genus refertur, i.e. si uterque secundum modulum 4 congruus est numero $3 + 2i$.

At non obstante summa huius theorematis simplicitate, ipsius demonstratio inter mysteria arithmeticae sublimioris maxime recondita referenda est, ita ut, saltem ut nunc res est, per subtilissimas tantummodo investigationes enodari possit, quae limites praesentis commentationis

longe transgrederentur. Quamobrem promulgationem huius demonstrationis, nec non evolutionem nexus inter hoc theorema atque ea, quae in initio huius commentationis per inductionem stabilire coeperamus, ad commentationem tertiam nobis reservamus. Coronidis tamen loco iam hic trademus, quae ad demonstrationem theorematum in artt. 63, 64 propositorum requiruntur.

Art. 68

Initium facimus a numeris primis $a + bi$ talibus, pro quibus $b = 0$ (tertia specie art. 34), ubi itaque (ut numerus inter associatos primarius sit) a debet esse numerus primus realis negativus formae $-(4n + 3)$, pro quo scribemus $-q$, quales sunt $-3, -7, -11, -19$ etc.

Denotando per λ characterem numeri $1 + i$, illo numero pro modulo accepto, esse debet

$$i^\lambda \equiv (1 + i)^{\frac{1}{4}(qq-1)} \equiv 2^{\frac{1}{8}(qq-1)} \cdot i^{\frac{1}{8}(qq-1)} \pmod{q}.$$

Sed constat, 2 esse residuum quadraticum, vel non-residuum quadraticum ipsius q , prout q sit formae $8n + 7$, vel formae $8n + 3$, unde colligimus, esse generaliter

$$2^{\frac{1}{2}(q-1)} \equiv (-1)^{\frac{1}{4}(q+1)} \equiv i^{\frac{1}{2}(q+1)} \pmod{q},$$

adeoque evehendo ad potestatem exponentis $\frac{1}{4}(q + 1)$

$$2^{\frac{1}{8}(qq-1)} \equiv i^{\frac{1}{8}(q+1)^2} \pmod{q}.$$

Aequatio itaque praecedens hanc formam induit

$$i^\lambda \equiv i^{\frac{1}{8}(q+1)^2 + \frac{1}{8}(qq-1)} \equiv i^{\frac{1}{4}(qq+q)} \pmod{q},$$

unde sequitur

$$\lambda \equiv \frac{1}{4}(qq + q) \equiv \frac{1}{4}(q + 1)^2 - \frac{1}{4}(q + 1) \pmod{4},$$

sive quum habeatur $\frac{1}{4}(q + 1)^2 \equiv 0 \pmod{4}$,

$$\lambda \equiv -\frac{1}{4}(q + 1) \equiv \frac{1}{4}(a - 1) \pmod{4}.$$

Quod est ipsum theorema art. 63 pro casu $b = 0$.

Art. 69

Longe vero difficilior absolvuntur moduli $a + bi$ tales, pro quibus non est $b = 0$ (numeri quartae speciei art. 34), pluresque disquisitiones erunt praemittendae. Normam $aa + bb$, quae erit numerus primus realis formae $4n + 1$, designabimus per p .

Denotetur per S complexus omnium residuorum simpliciter minimorum pro modulo $a + bi = m$, exclusa cifra, ita ut multitudo numerorum in S contentorum sit $= p - 1$. Designet $x + yi$ indefinite numerum huius systematis, statuaturque

$$ax + by = \xi, \quad ay - bx = \eta.$$

Erunt itaque ξ, η integri inter limites 0 et p exclusive contenti: in casu praesente enim, ubi a, b inter se primi sunt, formulae art. 45, puta

$$\eta \equiv k\xi, \quad \xi \equiv -k\eta \pmod{p},$$

docent, neutrum numerorum ξ, η esse posse = 0, nisi alter simul evanescat, adeoque fiat $x = 0, y = 0$, quam combinationem iam eiecimus. Criterium itaque numeri $x + yi$ in S contenti, consistit in eo, ut quatuor numeri $\xi, \eta, p - \xi, p - \eta$ sint positivi.

Praeterea observamus pro nullo tali numero esse posse $\xi = \eta$; hinc enim sequeretur

$$p(x + y) = a(\xi + \eta) + b(\xi - \eta) = 2a\xi,$$

quod est absurdum, quum nullus factorum 2, a, ξ per p divisibilis sit. Simili ratione aequatio

$$p(x - y + a + b) = 2a\xi + (a + b)(p - \xi - \eta)$$

docet, esse non posse $\xi + \eta = p$.

Quapropter quum numeri $\xi - \eta, p - \xi - \eta$ esse debeant vel positivi vel negativi, hinc petimus subdivisionem systematis S in quatuor complexus C, C', C'', C''' , puta ut coniciantur

in complexum	numeri pro quibus
C	$\xi - \eta$ positivus, $p - \xi - \eta$ positivus
C'	$\xi - \eta$ positivus, $p - \xi - \eta$ negativus
C''	$\xi - \eta$ negativus, $p - \xi - \eta$ negativus
C'''	$\xi - \eta$ negativus, $p - \xi - \eta$ positivus

Criterium itaque numeri complexus C proprie sextuplex est, puta sex numeri $\xi, \eta, p - \xi, p - \eta, \xi - \eta, p - \xi - \eta$ positivi esse debent; sed manifesto conditiones 2, 5 et 6 iam sponte implicant reliquas. Similia circa complexus C', C'', C''' valent, ita ut criteria completa sint triplicia, puta

pro complexu	positivi esse debent numeri
C	$\eta, \xi - \eta, p - \xi - \eta$
C'	$p - \xi, \xi - \eta, \xi + \eta - p$
C''	$p - \eta, \eta - \xi, \xi + \eta - p$
C'''	$\xi, \eta - \xi, p - \xi - \eta$

Ceterum vel nobis non monentibus quisque facile intelliget, in repraesentatione figurata numerorum complexorum (vid. art. 39) numeros systematis S intra quadratum contineri, cuius latera iungant puncta numeros 0, $a + bi, (1 + i)(a + bi), i(a + bi)$ repraesentantia, et subdivisionem systematis S respondere partitioni quadrati per rectas diagonales. Sed hocce loco ratiocinationibus pure arithmetice uti maluimus, illustrationem per intuitionem figuratam lectori perito brevitatis causa linquentes.

Art. 70

Si quatuor numeri complexi $r = x + yi, r' = x' + y'i, r'' = x'' + y''i, r''' = x''' + y'''i$ ita inter se nexi sunt, ut habeatur

$$r' = m + ir, \quad r'' = m + ir' = (1 + i)m - r, \quad r''' = m + ir'' = im - ir,$$

atque primus r ad complexum C pertinere supponitur, reliqui r' , r'' , r''' resp. ad complexus C' , C'' , C''' pertinebunt.

Statuendo enim $\xi = ax + by$, $\eta = ay - bx$, $\xi' = ax' + by'$, $\eta' = ay' - bx'$, $\xi'' = ax'' + by''$, $\eta'' = ay'' - bx''$, $\xi''' = ax''' + by'''$, $\eta''' = ay''' - bx'''$, invenitur

$$\begin{aligned}\eta &= p - \xi' = p - \eta'' = \xi''', \\ \xi - \eta &= \xi' + \eta' - p = \eta'' - \xi'' = p - \xi''' - \eta''', \\ p - \xi - \eta &= \xi' - \eta' = \xi'' + \eta'' - p = \eta''' - \xi''',\end{aligned}$$

unde adiumento criteriorum theorematis veritas sponte demanat.

Et quum rursus fiat $r = m + ir'''$, facile perspicitur, si r supponatur pertinere ad C' , numeros r' , r'' , r''' pertinere resp. ad C'' , C''' , C ; si ille ad C'' , hos ad C''' , C , C' ; denique si ille ad C''' , hos ad C , C' , C'' . Simul hinc colligitur, in singulis complexibus C , C' , C'' , C''' aequae multos numeros reperiri, puta $\frac{1}{4}(p-1)$.

Art. 71

Theorema. Si denotante k integrum per m non divisibilem singuli numeri complexus C per k multiplicantur, productorumque residuis simpliciter minimis secundum modulum m inter complexus C , C' , C'' , C''' distributis, multitudo eorum, quae ad singulos hos complexus pertinent, resp. per c , c' , c'' , c''' denotatur: character numeri k respectu moduli m erit

$$\equiv c' + 2c'' + 3c''' \pmod{4}.$$

Demonstr. Sint illa c residua minima ad C pertinentia α , β , γ , δ etc.; dein c' residua ad C' pertinentia haec $m + i\alpha'$, $m + i\beta'$, $m + i\gamma'$, $m + i\delta'$ etc.; porro c'' residua ad C'' pertinentia haec $(1+i)m - \alpha''$, $(1+i)m - \beta''$, $(1+i)m - \gamma''$, $(1+i)m - \delta''$ etc.; denique c''' residua ad C''' pertinentia haec $im - i\alpha'''$, $im - i\beta'''$, $im - i\gamma'''$, $im - i\delta'''$ etc.

Iam consideremus quatuor producta, scilicet

1. productum ex omnibus $\frac{1}{4}(p-1)$ numeris complexum C constituentibus;
2. productum productorum, quae e multiplicatione singulorum horum numerorum per k orta erant;
3. productum e residuis minimis horum productorum, puta e numeris α , β , γ , δ etc., $m + i\alpha'$, $m + i\beta'$ etc. etc.;
4. productum ex omnibus $c + c' + c'' + c'''$ numeris α , β , γ , δ etc., α' , β' , γ' etc., α'' , β'' , γ'' etc., α''' , β''' , γ''' etc.

Denotando haec quatuor producta ordine suo per P , P' , P'' , P''' , manifesto erit

$$P' = k^{\frac{1}{4}(p-1)}P, \quad P' \equiv P'', \quad P'' \equiv P'''i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m}$$

et proin

$$Pk^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv P'''i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m}.$$

At facile perspicietur, numeros α', β', γ' etc., $\alpha'', \beta'', \gamma''$ etc., $\alpha''', \beta''', \gamma'''$ etc. omnes ad complexum C pertinere, atque tum inter se tum a numeris $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. diversos esse, sicuti hi ipsi inter se diversi sint. Omnes itaque hi numeri simul sumti, et abstrahendo ab ordine, prorsus identici esse debent cum omnibus numeris complexum C constituentibus, unde colligimus $P = P'''$, adeoque

$$Pk^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv Pi^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m}.$$

Denique quum singuli factores producti P per m non sint divisibiles, hinc concluditur

$$k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv i^{c'+2c''+3c'''} \pmod{m},$$

unde $c' + 2c'' + 3c'''$ erit character numeri k respectu moduli m . Q. E. D.

Art. 72

Quo theorema generale art. praec. ad numerum $1 + i$ applicari possit, complexum C denuo in duos complexus minores G et G' subdividere oportet, et quidem referemus in complexum G numeros eos $x + yi$, pro quibus $ax + by = \xi$ minor est quam $\frac{1}{2}p$, in alterum G' eos, pro quibus ξ est maior quam $\frac{1}{2}p$; multitudinem numerorum in complexibus G, G' contentorum resp. per g, g' denotabimus, unde erit $g + g' = \frac{1}{4}(p - 1)$.

Criterium completum numerorum ad G pertinentium itaque erit, ut tres numeri $\eta, \xi - \eta, p - 2\xi$ sint positivi: nam conditio tertia pro complexu C , secundum quam $p - \xi - \eta$ positivus esse debet, sub illis implicate iam continetur, quum sit

$$p - \xi - \eta = (\xi - \eta) + (p - 2\xi).$$

Perinde criterium completum numerorum ad G' pertinentium consistet in valoribus positivis trium numerorum $\eta, p - \xi - \eta, 2\xi - p$.

Hinc facile concluditur, productum cuiusvis numeri complexus G per numerum $1 + i$ pertinere ad complexum C''' ; si enim statuitur

$$\begin{aligned} (x + yi)(1 + i) &= x' + y'i, & ax' + by' &= \xi', & ay' - bx' &= \eta', \\ \text{invenitur } \xi' &= \xi - \eta, & \eta' - \xi' &= 2\eta, & p - \xi' - \eta' &= p - 2\xi, \end{aligned}$$

i.e. criterium pro numero $x + yi$ complexui G subdito identicum est cum criterio pro numero $x' + y'i$ ad complexum C''' pertinente. Prorsus simili modo ostenditur, productum cuiusvis numeri complexus G' per $1 + i$ pertinere ad complexum C''' .

Erit itaque, si in art. praec. ipsi k valorem $1 + i$ tribuimus, $c = 0, c' = 0, c'' = g', c''' = g$, et proin character numeri $1 + i$ fiet

$$3g + 2g' = \frac{1}{2}(p - 1) + g.$$

Et quum characteres numerorum $i, -1$, sint $\frac{1}{4}(p - 1), \frac{1}{2}(p - 1)$, characteres numerorum $-1 + i, -1 - i, 1 - i$ resp. erunt

$$\frac{3}{4}(p - 1) + g, \quad g, \quad \frac{1}{4}(p - 1) + g.$$

Totus igitur rei cardo iam in investigatione numeri g vertitur.

Art. 73

Quae in artt. 69–72 exposuimus, proprie independentia sunt a suppositione, m esse numerum primarium: abhinc vero saltem supponemus, a imparem, b parem esse, praetereaue a , b et $a - b$ esse numeros positivos.

Ante omnia limites valorum ipsius x in complexu G stabilire oportet. Statuendo

$$ay - bx = \eta, \quad (a + b)x - (a - b)y = \zeta, \quad p - 2ax - 2by = \theta,$$

criterium numerorum $x + yi$ ad complexum G pertinentium consistit in tribus conditionibus, ut η , ζ , θ sint numeri positivi.

Quum fiat

$$px = (a - b)\eta + a\zeta, \quad p(a - 2x) = a\theta + 2b\eta,$$

manifestum est, x et $2a - x$ esse debere numeros positivos, sive x alicui numerorum $1, 2, 3 \dots \frac{1}{2}(a - 1)$ aequalem.

Porro quum sit

$$(a - b)\theta = 2b\zeta + p(a - b - 2x),$$

patet, quamdiu x minor sit quam $\frac{1}{2}(a - b)$, conditionem secundam (iuxta quam ζ positivus esse debet) iam implicare tertiam (quod θ debet esse positivus); contra quoties x sit maior quam $\frac{1}{2}(a - b)$, conditionem secundam iam contineri sub tertia. Quamobrem pro valoribus ipsius x his $1, 2, 3 \dots \frac{1}{2}(a - b - 1)$ tantummodo prospiciendum est, ut η et ζ positivi evadant, sive ut y maior sit quam $\frac{bx}{a}$ et minor quam $\frac{(a+b)x}{a-b}$: pro valore itaque tali dato ipsius x aderunt numeri $x + yi$ omnino

$$\left[\frac{(a + b)x}{a - b} \right] - \left[\frac{bx}{a} \right],$$

si uncis in eadem significatione utimur, qua iam alibi passim usi sumus.

Contra pro valoribus ipsius x his $\frac{1}{2}(a - b + 1), \frac{1}{2}(a - b + 3) \dots \frac{1}{2}(a - 1)$ sufficiet, ut ipsis η et θ valores positivi concilientur, sive ut y maior sit quam $\frac{bx}{a}$ et minor quam

$$\frac{p - 2ax}{2b} = \frac{1}{2}b + \frac{aa - 2ax}{2b}.$$

Quare pro valore tali dato ipsius x aderunt numeri $x + yi$ omnino

$$\left[\frac{1}{2}b + \frac{aa - 2ax}{2b} \right] - \left[\frac{bx}{a} \right].$$

Hinc itaque colligimus, multitudinem numerorum complexus G esse

$$g = \Sigma \left[\frac{(a + b)x}{a - b} \right] + \Sigma \left[\frac{1}{2}b + \frac{aa - 2ax}{2b} \right] - \Sigma \left[\frac{bx}{a} \right],$$

ubi in termino primo summatio extendenda est per omnes valores integros ipsius x ab 1 usque ad $\frac{1}{2}(a - b - 1)$, in secundo ab $\frac{1}{2}(a - b + 1)$ usque ad $\frac{1}{2}(a - 1)$, in tertio ab 1 usque ad $\frac{1}{2}(a - 1)$.

Si characteristica φ in eadem significatione utimur, ut loco citato, puta ut sit

$$\varphi(t, u) = \left[\frac{u}{t} \right] + \left[\frac{2u}{t} \right] + \left[\frac{3u}{t} \right] + \dots + \left[\frac{t'u}{t} \right],$$

denotantibus t, u numeros positivos quoscunque, atque t' numerum $\left[\frac{1}{2}t\right]$, terminus ille primus fit $= \varphi(a-b, a+b)$, tertius $= -\varphi(a, b)$; secundus vero fit

$$= \frac{1}{4}bb + \sum \left[\frac{aa - 2ax}{2b} \right].$$

Sed fit, scribendo terminos inverso ordine,

$$\Sigma \left[\frac{aa - 2ax}{2b} \right] = \left[\frac{a}{2b} \right] + \left[\frac{3a}{2b} \right] + \left[\frac{5a}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{(b-1)a}{2b} \right] = \varphi(2b, a) - \varphi(b, a).$$

Formula itaque nostra sequentem induit formam:

$$g = \varphi(a-b, a+b) + \varphi(2b, a) - \varphi(a, b) - \varphi(b, a) + \frac{1}{4}bb.$$

Consideremus primo terminum $\varphi(a-b, a+b)$, qui protinus transmutatur in

$$\varphi(a-b, 2b) + 1 + 2 + 3 + \cdots + \frac{1}{2}(a-b-1),$$

sive in

$$\varphi(a-b, 2b) + \frac{1}{8}((a-b)^2 - 1).$$

Dein quum per theorema generale fiat

$$\varphi(t, u) + \varphi(u, t) = \left[\frac{1}{2}t \right] \cdot \left[\frac{1}{2}u \right],$$

dum t, u sunt integri positivi inter se primi, habemus

$$\varphi(a-b, 2b) = \frac{1}{2}b(a-b-1) - \varphi(2b, a-b),$$

adeoque

$$\varphi(a-b, a+b) = \frac{1}{8}(aa + 2ab - 3bb - 4b - 1) - \varphi(2b, a-b).$$

Disponamus partes ipsius $\varphi(2b, a-b)$ sequenti modo

$$\begin{aligned} & \left[\frac{a-b}{2b} \right] + \left[\frac{3(a-b)}{2b} \right] + \left[\frac{5(a-b)}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{(b-1)(a-b)}{2b} \right] \\ & + \left[\frac{a-b}{b} \right] + \left[\frac{2(a-b)}{b} \right] + \left[\frac{3(a-b)}{b} \right] + \cdots + \left[\frac{\frac{1}{2}b(a-b)}{b} \right]. \end{aligned}$$

Series secunda manifesto fit

$$= \varphi(b, a-b) = \varphi(b, a) - 1 - 2 - 3 - \cdots - \frac{1}{2}b = \varphi(b, a) - \frac{1}{8}(bb + 2b);$$

seriem primam ordine terminorum inverso ita exhibemus:

$$\begin{aligned} & \left[\frac{1}{2}(a+1-b) - \frac{a}{2b} \right] + \left[\frac{1}{2}(a+3-b) - \frac{3a}{2b} \right] \\ & + \left[\frac{1}{2}(a+5-b) - \frac{5a}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{1}{2}(a-1) - \frac{(b-1)a}{2b} \right], \end{aligned}$$

quae expressio, quum denotante t numerum integrum, u fractum, generaliter sit $[t-u] = t-1-[u]$, mutatur in sequentem

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8}b(2a-4-b) - \left[\frac{a}{2b}\right] - \left[\frac{3a}{2b}\right] - \left[\frac{5a}{2b}\right] - \dots - \left[\frac{(b-1)a}{2b}\right] \\ &= \frac{1}{8}b(2a-4-b) - \varphi(2b, a) + \varphi(b, a). \end{aligned}$$

Hinc fit

$$\varphi(2b, a-b) = 2\varphi(b, a) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{4}b(a-3-b)$$

et proin

$$\varphi(a-b, a+b) = \varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{8}(aa-bb+2b-1).$$

Substituendo hunc valorem in formula pro g supra tradita, insuperque

$$\varphi(a, b) + \varphi(b, a) = \frac{1}{4}b(a-1),$$

obtinemus

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{8}(aa-2ab+bb+4b-1).$$

Art. 74

Per ratiocinia prorsus similia absolvitur casus is, ubi manentibus a, b positivis $a-b$ est negativus sive $b-a$ positivus. Aequationes

$$p(a-2x) = 2b\eta + a\theta, \quad p(b-a+2x) = 2b\zeta + (b-a)\theta$$

docent, $\frac{1}{2}a-x$ atque $x+\frac{1}{2}(b-a)$ positivos, et proin x alicui numerorum

$$-\frac{1}{2}(b-a-1), \quad -\frac{1}{2}(b-a-3), \quad -\frac{1}{2}(b-a-5) \dots + \frac{1}{2}(a-1)$$

aequalem esse debere.

Porro ex aequatione $px + (b-a)\eta = a\zeta$ sequitur, pro valoribus negativis ipsius x conditionem, ex qua η debet esse positivus, iam contineri sub conditione, ex qua ζ debet esse positivus, contrarium vero evenire, quoties ipsi x valor positivus tribuatur. Hinc valores ipsius y pro valore determinato negativo ipsius x inter $\frac{(a+b)x}{a-b}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$, contra pro valore positivo ipsius x inter $\frac{bx}{a}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$ contenti esse debent: manifesto pro $x=0$ hi limites sunt 0 et $\frac{p-2ax}{2b}$, valore $y=0$ ipso excluso.

Hinc colligitur

$$g = -\sum \left[\frac{(a+b)x}{a-b} \right] + \sum \left[\frac{1}{2}b + \frac{aa-2ax}{2b} \right] - \sum \left[\frac{bx}{a} \right],$$

ubi in termino primo summatio extendenda est per omnes valores negativos ipsius x inde a -1 usque ad $-\frac{1}{2}(b-a-1)$; in secunda per omnes valores ipsius x inde a $-\frac{1}{2}(b-a-1)$

usque ad $\frac{1}{2}(a-1)$; in tertia per omnes valores positivos ipsius x inde a $+1$ usque ad $\frac{1}{2}(a-1)$: hoc pacto e summatione prima prodit $-\varphi(b-a, b+a)$, e secunda perinde ut in art. praec. $\frac{1}{4}bb + \varphi(2b, a) - \varphi(b, a)$, denique e tertia $-\varphi(a, b)$, sive habetur

$$g = -\varphi(b-a, b+a) + \varphi(2b, a) - \varphi(b, a) - \varphi(a, b) + \frac{1}{4}bb.$$

Iam simili modo ut in art. praec. evolvitur

$$\begin{aligned}\varphi(b-a, b+a) &= \varphi(b-a, 2b) - \frac{1}{8}((b-a)^2 - 1) \\ &= \frac{1}{8}(3bb - 2ab - aa - 4b + 1) - \varphi(2b, b-a),\end{aligned}$$

nec non

$$\varphi(2b, b-a) = \varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}b(b-1-a),$$

adeoque

$$\varphi(b-a, b+a) = 2\varphi(b, a) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{8}(bb - aa - 2b + 1),$$

tandemque

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{8}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

Evictum est itaque, eandem formulam pro g valere, sive sit $a-b$ positivus sive negativus, dummodo a, b sint positivi.

Art. 75

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus

$$\begin{aligned}L &= \left[\frac{a}{2b} \right] + \left[\frac{2a}{2b} \right] + \left[\frac{3a}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{\frac{1}{2}ba}{2b} \right], \\ M &= \left[\frac{(\frac{1}{2}b+1)a}{2b} \right] + \left[\frac{(\frac{1}{2}b+2)a}{2b} \right] + \left[\frac{(\frac{1}{2}b+3)a}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{ba}{2b} \right], \\ N &= \left[\frac{a+b}{2b} \right] + \left[\frac{2a+b}{2b} \right] + \left[\frac{3a+b}{2b} \right] + \cdots + \left[\frac{\frac{1}{2}ba+b}{2b} \right].\end{aligned}$$

Quum facile perspiciatur, haberi generaliter $[u] + [u + \frac{1}{2}] = [2u]$, quamcunque quantitatem realem denotet u , fit $L + N = \varphi(b, a)$, et quum manifesto sit $L + M = \varphi(2b, a)$, erit

$$\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = M - N.$$

Porro autem obvium est, aggregatum termini primi seriei N cum penultimo termino seriei M , puta

$$\left[\frac{a+b}{2b} \right] + \left[\frac{(b-1)a}{2b} \right],$$

fieri $= \frac{1}{2}(a - 1)$, atque eandem summam effici e termino secundo seriei N cum antepenultimo seriei M , et sic porro: quare quum etiam terminus ultimus seriei M fiat $= \frac{1}{2}(a - 1)$, ultimus vero terminus seriei N sit

$$= \left[\frac{a + 2}{4} \right] = \frac{1}{4}(a \mp 1),$$

valente signo superiori vel inferiori, prout a est formae $4n + 1$ vel $4n - 1$: erit

$$M + N = \frac{1}{4}(a - 1)b + \frac{1}{4}(a \mp 1)$$

et proin

$$\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = \frac{1}{4}(a - 1)b + \frac{1}{4}(a \mp 1) - 2N.$$

Formula itaque pro g in artt. 73 et 74 inventa, transit in sequentem

$$g = \frac{1}{8}((a + b)^2 - 1) + 2n - 4N,$$

statuendo $a \mp 1 = 4n$, ubi n erit integer. Sed quum hinc habeatur $1 = 16nn - 8an + aa$, formula haec etiam sequenti modo exhiberi potest:

$$g = \frac{1}{8}(-aa + 2ab + bb + 1) + 4 \left(\frac{1}{2}(a + 1)n - nn - N \right).$$

Quapropter quum g sit character numeri $-1 - i$ pro modulo $a + bi$, hic character fit

$$\equiv \frac{1}{8}(-aa + 2ab + bb + 1) \pmod{4},$$

quod est ipsum theorema supra (art. 64) per inductionem erutum, sponteque inde demanant theoremata circa characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$. Quamobrem haec quatuor theoremata, pro casu eo, ubi a et b sunt positivi, iam rigore sunt demonstrata.

Art. 76

Si manente a positivo b est negativus, statuatur $b = -b'$, ut fiat b' positivus. Quum iam evictum sit, ita pro modulo $a + b'i$ characterem numeri $-1 - i$ esse

$$\equiv \frac{1}{8}(-aa + 2ab' + b'b' + 1) \pmod{4},$$

character numeri $-1 + i$ pro modulo $a - b'i$ per theorema in art. 62 prolutum erit

$$\equiv \frac{1}{8}(aa - 2ab' - b'b' - 1),$$

i.e. character numeri $-1 + i$ pro modulo $a + bi$ fit

$$\equiv \frac{1}{8}(aa + 2ab - bb - 1);$$

hoc vero est ipsum theorema in art. 64 allatum, unde tria reliqua circa characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1-i$ sponte demanant. Quapropter ista theoremata etiam pro casu, ubi b negativus est, demonstrata sunt, scilicet pro omnibus casibus, ubi a est positivus.

Denique si a est negativus, statuatur $a = -a'$, $b = -b'$. Quum itaque per iam demonstrata character numeri $1+i$ respectu moduli $a' + b'i$ sit

$$\equiv \frac{1}{8}(-a'a' + 2a'b' - 3b'b' + 1) \pmod{4},$$

nihilque intersit, utrum numerum $a' + b'i$ an oppositum $-a' - b'i$ moduli loco habeamus; manifesto character numeri $1+i$ respectu moduli $a + bi$ est

$$\equiv \frac{1}{8}(-aa + 2ab - 3bb + 1),$$

et similia valent circa characteres numerorum $1-i$, $-1+i$, $-1-i$. Ex his itaque colligitur, demonstrationem theorematum circa characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$ (artt. 63, 64) nulli amplius limitationi obnoxiam esse.